

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Linguagem PHP

1. Você está desenvolvendo um sistema para uma fábrica gerar etiquetas de paletes de produtos. Crie variáveis para ``$nomeProduto`` (ex: "Parafuso Zincado"), ``$lote`` (ex: "LOTE-2025-01") e ``$quantidade`` (ex: 500). Exiba uma string de etiqueta no formato: "Produto: [nome] | Lote: [lote] | Quantidade: [qtd] unidades."
2. A empresa "Metalúrgica SENAI S.A." possui uma alíquota fixa de ISS (Imposto Sobre Serviços) de 2,5% que nunca se altera. Defina uma constante chamada ``ISS_ALIQUOTA`` com o valor 2,5. Calcule o imposto para um serviço no valor de R\$ 1.200,00 e exiba: "Valor do imposto: R\$ [resultado]."
3. Um leitor RFID envia códigos de produtos como string (ex: "000456"). O sistema de estoque precisa armazenar esses códigos como inteiros para realizar cálculos de controle. Converta a string "000456" para inteiro, some 1 ao valor convertido e exiba o resultado.
4. Uma máquina CNC registra temperaturas de três sensores dinamicamente. Os nomes dos sensores são armazenados em variáveis variáveis. Crie as variáveis ``$sensor1``, ``$sensor2`` e ``$sensor3`` com os valores 23.5, 24.0 e 22.8. Utilizando um loop e variáveis variáveis, exiba o nome e a temperatura de cada sensor.
5. Um sistema de controle de qualidade precisa classificar peças conforme o diâmetro medido. Crie uma variável ``$diametro`` com um valor informado pelo usuário. Utilize ``if``, ``elseif`` e ``else`` para classificar: "Aprovado" se o diâmetro estiver entre 10 e 15 mm, "Recalibrar" se estiver entre 8 e 9.9 mm ou entre 15.1 e 17 mm, e "Sucata" para valores fora dessas faixas.
6. Um operador informa o código da operação (1 a 4) em uma prensa hidráulica. Utilize ``switch`` para executar a ação correspondente: 1 = "Iniciar prensagem", 2 = "Pausar", 3 = "Parar emergência", 4 = "Verificar pressão". Caso o código seja inválido, exiba "Código inválido".
7. Uma esteira transportadora movimenta caixas. Utilize um loop ``while`` para contar de 1 até 30. Para cada número, exiba "Caixa [número] transportada". Quando chegar na caixa 15, utilize ``break`` para interromper o transporte devido a uma falha no motor.
8. Uma esteira separadora de produtos deve pular produtos com código 0 (defeituosos). Utilize um loop ``for`` para percorrer os códigos de 1 a 20. Utilize ``continue`` para pular a exibição quando o código for múltiplo de 5 (representando produtos com defeito) e exiba apenas os códigos válidos.

9. Um técnico precisa calcular a média de temperatura de um forno industrial. Crie um array ``$temperaturas`` com os valores: 450, 452, 448, 455, 460, 458, 462. Calcule a soma utilizando um loop ``foreach`` e exiba a média das temperaturas.
10. Um almoxarifado possui um array associativo com os estoques: ``"Parafusos" => 1500``, ``"Porcas" => 800``, ``"Arruelas" => 2300``, ``"Rebites" => 450``. Exiba um relatório listando cada item e sua quantidade. Ao final, exiba o total de itens em estoque.
11. Um sistema de registro de pontos de funcionários utiliza um array com os nomes: "João", "Maria", "Carlos", "Ana". O usuário informa um nome via formulário. Crie uma lógica que utilize ``in_array()`` para verificar se o nome existe no array. Se existir, exiba "Ponto registrado"; caso contrário, exiba "Funcionário não cadastrado".
12. Uma indústria precisa ordenar a produção por prioridade. Crie um array com as ordens de produção: "Ordem 105", "Ordem 102", "Ordem 108", "Ordem 101". Utilize a função ``sort()`` para ordenar os números e exiba a lista ordenada corretamente.
13. Um operador informa a quantidade de peças produzidas em 5 horas consecutivas. Armazene esses valores em um array utilizando um loop ``for``. Após o preenchimento, utilize outro loop para exibir a produção de cada hora e calcule o total produzido no turno.
14. Um painel de controle exibe alertas de máquinas. Crie um array associativo com as máquinas: ``"Torno" => "OK"``, ``"Fresa" => "Alerta"``, ``"Prensa" => "OK"``, ``"Caldeira" => "Crítico"``. Utilize ``foreach`` para exibir apenas as máquinas que estão com status diferente de "OK".
15. Um sistema de manutenção preventiva verifica os últimos 10 dias de operação. Crie um array com 10 valores booleanos representando falhas (true = falha, false = ok). Utilize um loop para contar quantas falhas ocorreram. Se houver 3 ou mais falhas, exiba "Manutenção urgente necessária".
16. Uma fábrica de embalagens gera números de série sequenciais. Utilize um loop ``do-while`` para gerar números de série a partir de 1001 até que o número atinja 1010. Exiba cada número gerado.
17. Um sistema de qualidade testa amostras de lotes. Crie um array multidimensional contendo 3 lotes, cada um com 4 medições de espessura. Calcule e exiba a média de espessura de cada lote separadamente.
18. Um operador precisa consultar um código de produto. Crie um array associativo com 5 códigos de produtos e seus respectivos preços. Solicite ao usuário um código via formulário e

utilize ``array_key_exists()`` para verificar se o código existe. Se existir, exiba o preço; caso contrário, exiba "Produto não encontrado".

19. Uma esteira separadora deve exibir apenas os primeiros 8 produtos de um lote de 50. Utilize um loop ``for`` para simular os 50 produtos e utilize ``break`` quando atingir o 8º produto, interrompendo a exibição.

20. Um técnico está analisando a eficiência de uma máquina. Crie um array com 15 valores de produção diária (em unidades). Utilize um loop para percorrer o array. Utilize ``continue`` para pular os dias com produção inferior a 100 unidades (falha) e exiba apenas os dias com produção igual ou superior a 100.